

IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		 UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO INVIERTE EN TU FUTURO	 Comunidad de Madrid Instituto Bilingüe	Dirección del Área Territorial de Madrid Capital CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  Comunidad de Madrid
Titulación:	DAM/DAW	Curso:	2025/2026	
Módulo:	Bases de Datos	Fecha:		
Examen:	Recu. Ordinaria RA7: BBDD NoSQL	Duración:	45 min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RAs:	RA7: Gestiona BBDD no relacionales (NoSQL)			

Instrucciones

- Puedes consultar la documentación utilizando Zeal.
- El tiempo del examen debe respetarse, aunque te examines de menos RAs que tus compañeros.
- Cualquier sospecha de copia podrá suponer la expulsión del examen y calificación con 0.
- Los móviles, smartwatch y otros aparatos electrónicos deben estar en el lugar indicado por el profesor. Cualquier alumno que durante el examen tenga un móvil o similar al alcance de su mano, será calificado con un 0 y expulsado del examen.
- Los recursos de los que se podrán disponer para la elaboración del examen son los indicados para cada examen y ninguno más.

1. Bloque Teórico (2 pts)

T.1: (2 pts) Una empresa almacena fichas de clientes. Algunos clientes son particulares y tienen DNI; otros son empresas y tienen CIF, nombre fiscal y número de empleados. En un modelo relacional tradicional, habría que usar columnas NULL o tablas separadas. Explica cómo resuelve este problema una base de datos como MongoDB y qué ventaja aporta frente al enfoque relacional. ¿Cómo se llama en Mongo a las "tablas"? ¿Y a las "filas"? ¿Qué tipo de base de datos es MongoDB?

2. Bloque Práctico: Operativa NoSQL (8 pts)

RECOMENDACIÓN

CARGA DE LAS BASES DE DATOS: Tienes los scripts de carga de la base de datos en las mismas carpetas que como las tenías en clase. Tienes también las guías de carga. No obstante, no es imprescindible cargarlas. Puedes resolver los ejercicios solicitados sin necesidad de cargar las bases de datos (aunque se recomienda para poder ver si se ha resuelto la consulta correctamente).

A. REDIS: Control de Sesiones y Contadores

P.R1: (2,5 pts) Implementa el siguiente flujo de inicio de sesión en Redis:

- Almacena el token de sesión con clave `sesion:token:XYZ`, valor `user_id:101`, que expire automáticamente en **30 minutos**.
- Incrementa de forma atómica el contador global de sesiones iniciadas (clave: `stats:sesiones`).
- Indica qué comando usarías para consultar cuántos segundos le quedan al token antes de expirar.

B. MONGODB: Operaciones CRUD

P.M2: (3 pts) Trabaja sobre la colección `experiencias` de la base de datos `globotour` (la misma usada en clase). Escribe los comandos necesarios para realizar las tres operaciones siguientes:

- (1 pt)** Inserta una nueva experiencia con los datos: nombre `'Cata de vinos'`, tipo `'Gastronomia'`, precio 45 y tags `['romantico', 'adultos']`.
- (1 pt)** Filtra todas las experiencias que tengan el campo `detalles` definido. Muestra únicamente el nombre y el precio de cada resultado, ocultando el `_id`.
- (1 pt)** Añade el tag `'maridaje'` al array de tags de la experiencia `'Cata de vinos'` sin sobrescribir los tags existentes.

C. NEO4J: Consulta de Grafo

P.N3: (2,5 pts) En la base de datos de **GloboTour** (usada en clase) con nodos `(:Usuario {nombre})` y `(:Guia {nombre})` y relaciones `[:SIGUE]` y `[:VALORO {estrellas}]`, escribe una consulta Cypher que devuelva los nombres de los guías que han sido valorados con **4 estrellas** por usuarios a los que `'Víctor'` sigue, pero que el propio Víctor **aún no ha valorado**.